

**LAPORAN KERJA MAHASISWA  
PRAKTIKUM RANGKAIAN DIGITAL**



**Disusun Oleh:**

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Nama</b>           | <b>: Ahmad Firasy Rahman</b>           |
| <b>NIM</b>            | <b>: 09011382429140</b>                |
| <b>Jurusan</b>        | <b>: Sistem Komputer</b>               |
| <b>Dosen Pengampu</b> | <b>: Andre Hardoni, S.Kom., M.Kom.</b> |

**LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN SISTEM DIGITAL  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2026**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Perkembangan teknologi digital saat ini menuntut adanya sistem yang mampu menghubungkan antara dunia digital dan dunia analog. Banyak perangkat elektronik modern bekerja dengan data digital, sementara sebagian besar fenomena di dunia nyata, seperti suara, suhu, dan cahaya, bersifat analog. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog agar dapat digunakan dalam berbagai aplikasi elektronika.

Salah satu cara untuk melakukan konversi tersebut adalah dengan menggunakan Digital to Analog Converter (DAC). DAC berfungsi mengubah data biner (digital) menjadi tegangan analog yang sebanding dengan nilai digitalnya. Pada praktikum ini, metode yang digunakan adalah binary-weighted DAC, yaitu rangkaian yang memanfaatkan resistor dengan nilai berbobot biner serta operational amplifier untuk menjumlahkan arus menjadi tegangan keluaran.

Pada rangkaian binary-weighted DAC, setiap bit digital memiliki kontribusi yang berbeda terhadap tegangan output, tergantung pada nilai resistornya. Semakin besar bobot bit (MSB), maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap tegangan keluaran. Seperti ditunjukkan pada gambar dan tabel pada modul praktikum, kombinasi logika dari D0 hingga D3 akan menghasilkan tegangan output yang berbeda-beda sesuai dengan nilai digital yang diberikan.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami prinsip kerja konversi digital ke analog, serta mampu merancang dan menganalisis rangkaian DAC menggunakan metode binary-weighted. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai pengaruh nilai resistor dan konfigurasi rangkaian terhadap hasil tegangan output yang dihasilkan.

### **1.2.Tujuan**

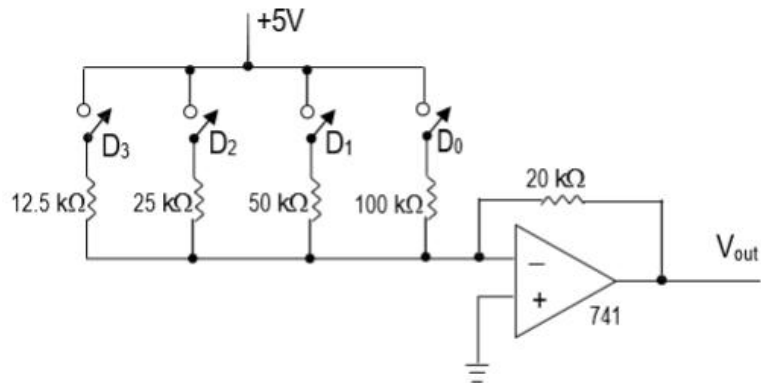
*Setelah melakukan percobaan ini mahasiswa diharapkan mampu*

- Menjelaskan proses perubahan dari sistim digital ke analog
- Membuat rangkaian DAC Binary-weighted

### **1.3.Tinjauan Pustaka**

#### **Binary-weighted Digital-to-Analog Converter**

Sebuah rangkaian *Binary-weighted DAC* dapat disusun dari beberapa Resistor dan *Operational Amplifier* seperti gambar 1. Resistor 20 kΩ menjumlahkan arus yang dihasilkan dari penutupan *switch* D0 sampai D3. Resistor-resistor ini diberi skala nilai sedemikian rupa sehingga memenuhi bobot biner (*binary-weighted*) dari arus yang selanjutnya akan dijumlahkan oleh resistor 20 kΩ. Dengan menutup D0 menyebabkan arus 50 μA mengalir melalui resistor 20 kΩ, menghasilkan tegangan 1 V pada V<sub>out</sub>. Penutupan masing-masing *switch* menyebabkan penggandaan nilai arus yang dihasilkan dari *switch* sebelumnya. Nilai konversi dari kombinasi penutupan *switch* ditunjukkan pada Tabel 1.



Tabel 1. Konversi dari nilai digital ke nilai analog berdasarkan rangkaian gambar 1

| D <sub>3</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>1</sub> | D <sub>0</sub> | V <sub>out</sub> (-V) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0                     |
| 0              | 0              | 0              | 1              | 1                     |
| 0              | 0              | 1              | 0              | 2                     |
| 0              | 0              | 1              | 1              | 3                     |
| 0              | 1              | 0              | 0              | 4                     |
| 0              | 1              | 0              | 1              | 5                     |
| 0              | 1              | 1              | 0              | 6                     |
| 0              | 1              | 1              | 1              | 7                     |
| 1              | 0              | 0              | 0              | 8                     |
| 1              | 0              | 0              | 1              | 9                     |
| 1              | 0              | 1              | 0              | 10                    |
| 1              | 0              | 1              | 1              | 11                    |
| 1              | 1              | 0              | 0              | 12                    |
| 1              | 1              | 0              | 1              | 13                    |
| 1              | 1              | 1              | 0              | 14                    |
| 1              | 1              | 1              | 1              | 15                    |

Rumus umum untuk menghitung tegangan keluaran (V<sub>out</sub>) pada rangkaian ini adalah:

$$V_{out} = -R_f \left( \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} + \frac{V_4}{R_4} \right)$$

## **BAB II**

### **ALAT DAN BAHAN**

#### **2.1. Alat**

- Software Simulasi Proteus Design Suite.
- Unit Komputer/Laptop.
- Modul Digital Application Trainer (EFT-DTX-7) dari Labtech

#### **2.2. Bahan**

- **RES**
- **POWER** dan **GROUND**
- **OPAMP**
- **DC VOLTMETER**
- **VSOURCE**

## BAB III

### PROSEDUR KERJA

#### 3.1. Menyiapkan Lingkungan Kerja

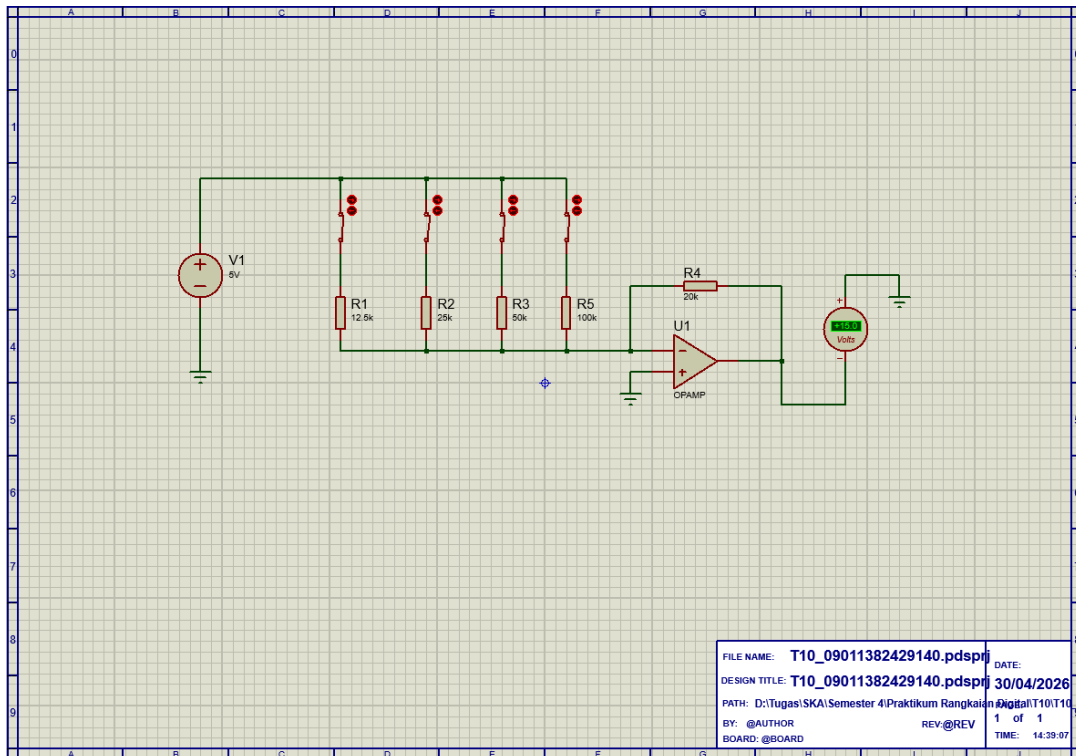
##### Binary-weighted Digital-to-Analog Converter

1. **Memulai Lembar Kerja:** Buka Proteus dan buat *project* baru atau buka lembar kerja *Schematic Capture* (ISIS).
2. **Meletakkan Komponen:** Tempatkan semua komponen yang telah diambil ke lembar kerja dengan susunan yang menyerupai gambar di atas.
3. **Mengatur Nilai Komponen:** Klik ganda (atau klik kanan → *Edit Properties*) pada masing-masing komponen untuk mengatur nilainya:
  - Tegangan Input (V1): Ubah nilainya menjadi **5V**.
  - Resistor 1 (R1 / LSB): **100k**
  - Resistor 2 (R2): **50k**
  - Resistor 3 (R3): **25k**
  - Resistor 4 (R4 / MSB): **12.5k**
  - Resistor *Feedback* (R5): **20k**
4. **Menyambungkan Rangkaian (*Wiring*):**
  - Hubungkan kutub positif V1 ke salah satu kaki dari keempat SWITCH.
  - Hubungkan kaki SWITCH yang lain ke masing-masing resistor input (R1, R2, R3, R4).
  - Gabungkan ujung resistor input lainnya menjadi satu titik (*node*), dan hubungkan ke pin **Inverting (-)** dari OPAMP.
  - Hubungkan pin **Non-Inverting (+)** dari OPAMP langsung ke GROUND.
  - Pasang resistor R5 sebagai *feedback* (umpan balik) yang menghubungkan pin **Inverting (-)** dengan pin **Output** dari OPAMP.
5. **Memasang Alat Ukur:**
  - Hubungkan kutub positif (+) dari DC VOLTMETER ke jalur output OPAMP.
  - Hubungkan kutub negatif (-) dari DC VOLTMETER ke GROUND.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil



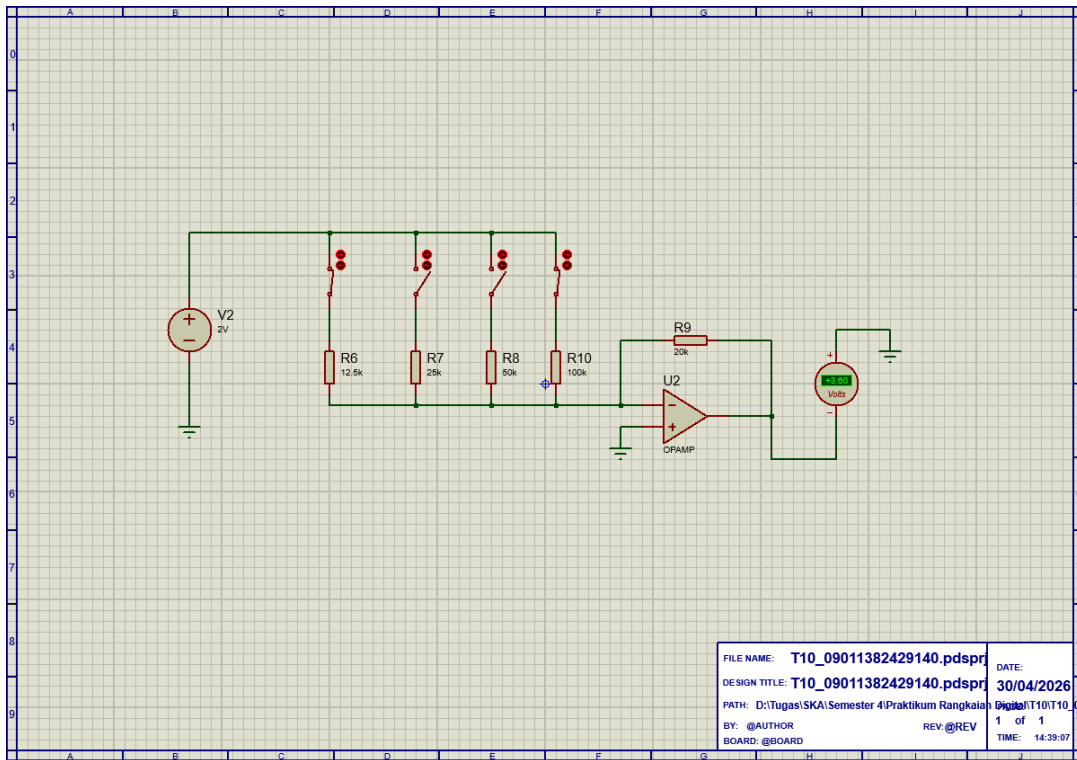
#### 4.2 Tugas

1. Pada konversi DAC dengan metode *Binary-weighted Ladder*, jika resistor yang tersedia diubah-ubah nilainya, apa pengaruhnya terhadap tegangan output ?

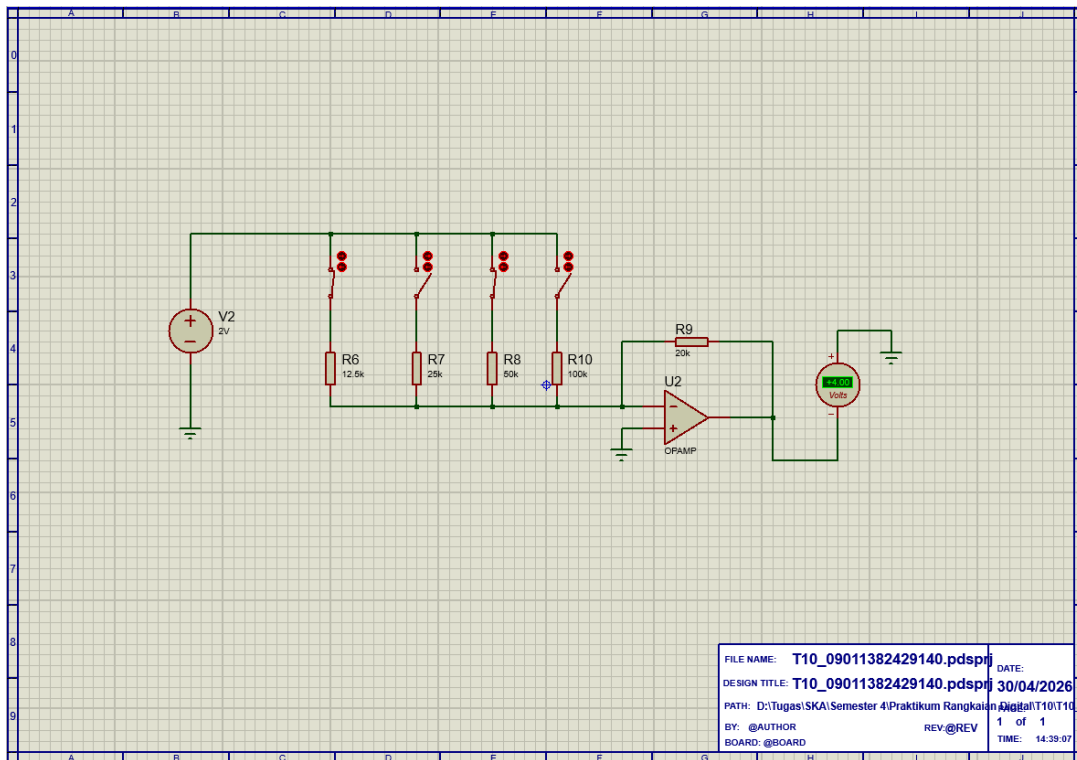
Resistor ini kan punya bobot biner (*binary-weighted*), nah kalau nilai resistornya diubah, maka tegangan outputnya jadi tidak sesuai dengan nilai digital yang di input. Di DAC binary-weighted, kuncinya itu perbandingan 1 : 2 : 4 : 8. Kalau nilainya diubah dengan sembarangan, kenaikan tegangannya jadi tidak konsisten, dan nilainya jadi malah melenceng dari perbandingan.

2. Pada konversi DAC dengan metode *R-2R Ladder*, jika  $V_{REF}$  diubah dari +5V menjadi +2V, berapa tegangan output yang dihasilkan jika :

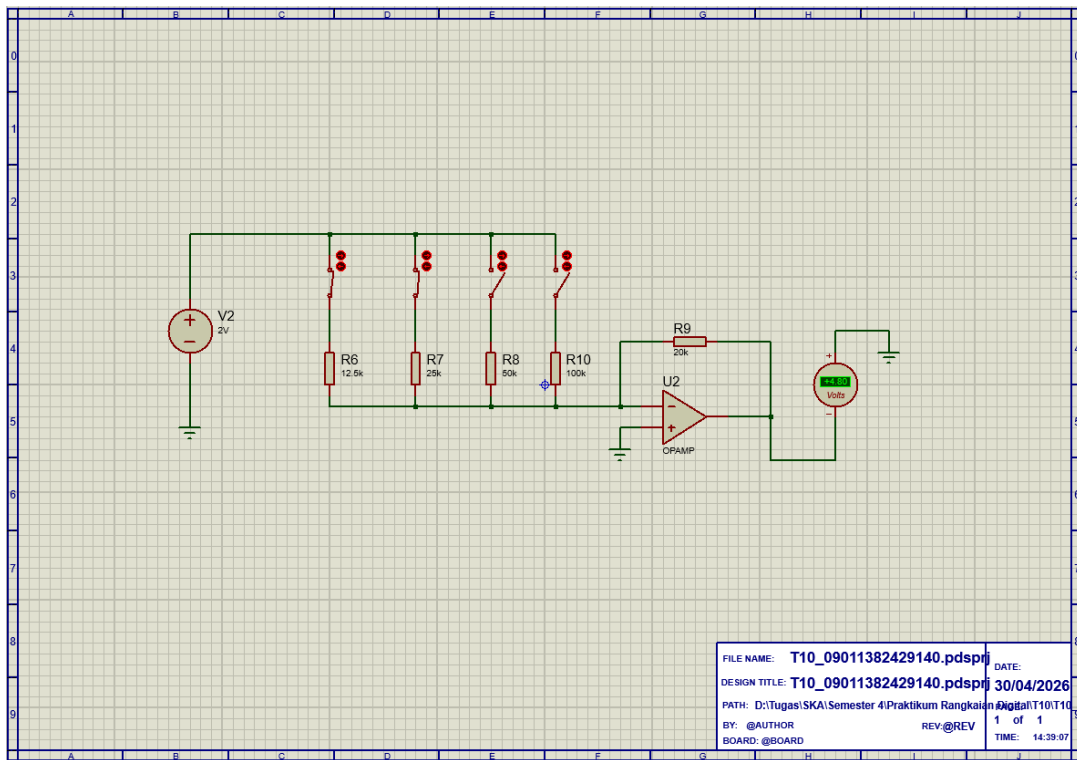
D0=1, D1=0, D2=0, D3=1



D0=0, D1=1, D2=0, D3=1



D0=0, D1=0, D2=1, D3=1



### 4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, rangkaian Digital to Analog Converter (DAC) metode binary-weighted dapat bekerja dengan baik dalam mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog berupa tegangan. Rangkaian ini menggunakan beberapa resistor dengan nilai berbobot biner serta sebuah operational amplifier yang berfungsi sebagai penjumlah arsus sekaligus penguat tegangan keluaran.

Prinsip kerja rangkaian ini adalah setiap input digital (D0 sampai D3) akan menghasilkan arus yang berbeda sesuai dengan nilai resistornya. Resistor dengan nilai paling kecil (MSB) menghasilkan arus terbesar sehingga memberikan kontribusi paling besar terhadap tegangan output, sedangkan resistor dengan nilai terbesar (LSB) menghasilkan arus paling kecil. Semua arus tersebut kemudian dijumlahkan oleh resistor feedback pada op-amp dan diubah menjadi tegangan keluaran.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa setiap kombinasi input biner menghasilkan tegangan output yang berbeda dan berbanding lurus dengan nilai digitalnya. Semakin besar nilai biner yang dimasukkan, maka semakin besar pula tegangan output yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa DAC menghasilkan keluaran analog yang proporsional terhadap nilai digital input.

Namun, dari analisis juga dapat diketahui bahwa ketepatan nilai resistor sangat berpengaruh terhadap hasil output. Jika nilai resistor tidak sesuai dengan perbandingan biner (1 : 2 : 4 : 8), maka tegangan output yang dihasilkan menjadi tidak linear dan tidak sesuai dengan nilai digital yang diinput.



Selain itu, penggunaan op-amp juga dapat menyebabkan keterbatasan pada tegangan output, terutama jika terjadi saturasi akibat batas tegangan catu daya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kerja rangkaian DAC sangat dipengaruhi oleh ketepatan nilai resistor, konfigurasi rangkaian, serta karakteristik komponen yang digunakan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil praktikum dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rangkaian Digital to Analog Converter (DAC) metode binary-weighted mampu mengubah sinyal digital menjadi tegangan analog secara proporsional sesuai dengan nilai biner yang diberikan. Tegangan output yang dihasilkan meningkat seiring dengan bertambahnya nilai input digital, sehingga menunjukkan hubungan yang linear antara keduanya. Keakuratan hasil konversi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian nilai resistor yang harus mengikuti perbandingan biner ( $1 : 2 : 4 : 8$ ), karena penyimpangan nilai resistor dapat menyebabkan ketidakakuratan dan ketidaklinieran pada tegangan output. Selain itu, peran op-amp sebagai penjumlah arus juga sangat penting dalam menentukan hasil akhir, di mana keterbatasan tegangan catu daya dapat menyebabkan terjadinya saturasi sehingga mempengaruhi nilai output yang dihasilkan.